

Linguaggi Regolari $\begin{cases} \text{DFA} \\ \text{NFA} \end{cases}$

CFL $\begin{cases} \uparrow \\ \text{PDA (modello di calcolo non deterministico che usa lo stack)} \end{cases}$

Che succede se limito l'automa a stack ad essere deterministico?

Desidero ancora i CFL?

DPDA (deterministic push down automata)

Nel non determinismo creo "mondi paralleli" dove possiamo effettuare scelte arbitrarie.

Devo impedire questa cosa.

Ogni passo, la macchina deve avere solo una possibilità!

Come è fatto un DPDA? La differenza sta tutta nella Tabella di TRANSIZIONE:

$(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$

ma δ : (non è più qualcosa che ti porta in un sottoinsieme di stati):

$\delta: Q \times \Sigma \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma$

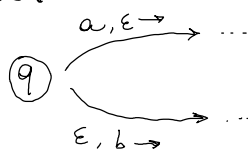
STATI
INTERNI

SIMBOLO di
INPUT o
STRINGA VUOTA

SIMBOLO dello
STACK o STRINGA
VUOTA.

(Porta ad un unico stato, ad un unico simbolo)

Posso farlo:



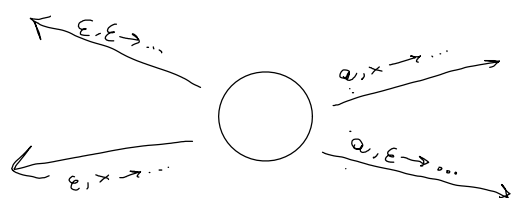
Per la funzione. Però è non deterministico e servono dei vincoli aggiuntivi:

Perché se sull'input leggo una a e sullo stack mi ritrovo una b , la macchina ha un non determinismo, può fare o l'una o l'altra. Non va bene. Bisogna impedirci.

$\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma, \forall x \in \Gamma$ esattamente uno delle seguenti funzioni, deve essere diversa da vuoto:

- $\delta(q, a, x)$
- $\delta(q, a, \epsilon)$
- $\delta(q, \epsilon, x)$
- $\delta(q, \epsilon, \epsilon)$

cioè, se io ho uno stato, può uscire una di queste frecce:



Da ciascuno stato esce esattamente una di queste frecce!!!

Dopo che la macchina si comporta esattamente come le macchine non deterministiche.

Se consumo tutto l'input e arrivo in uno stato di accettazione allora accetto la stringa.

Se in una certa posizione lo stack è non vuoto, allora il DPDA ha esattamente una mossa legale.
 Se invece lo stack è vuoto, il DPDA ha una mossa legale se questa mossa non fa un pop dallo stack.

A QUESTO PUNTO SIAMO IN GRADO DI DEFINIRE I DCFL.

DCFL

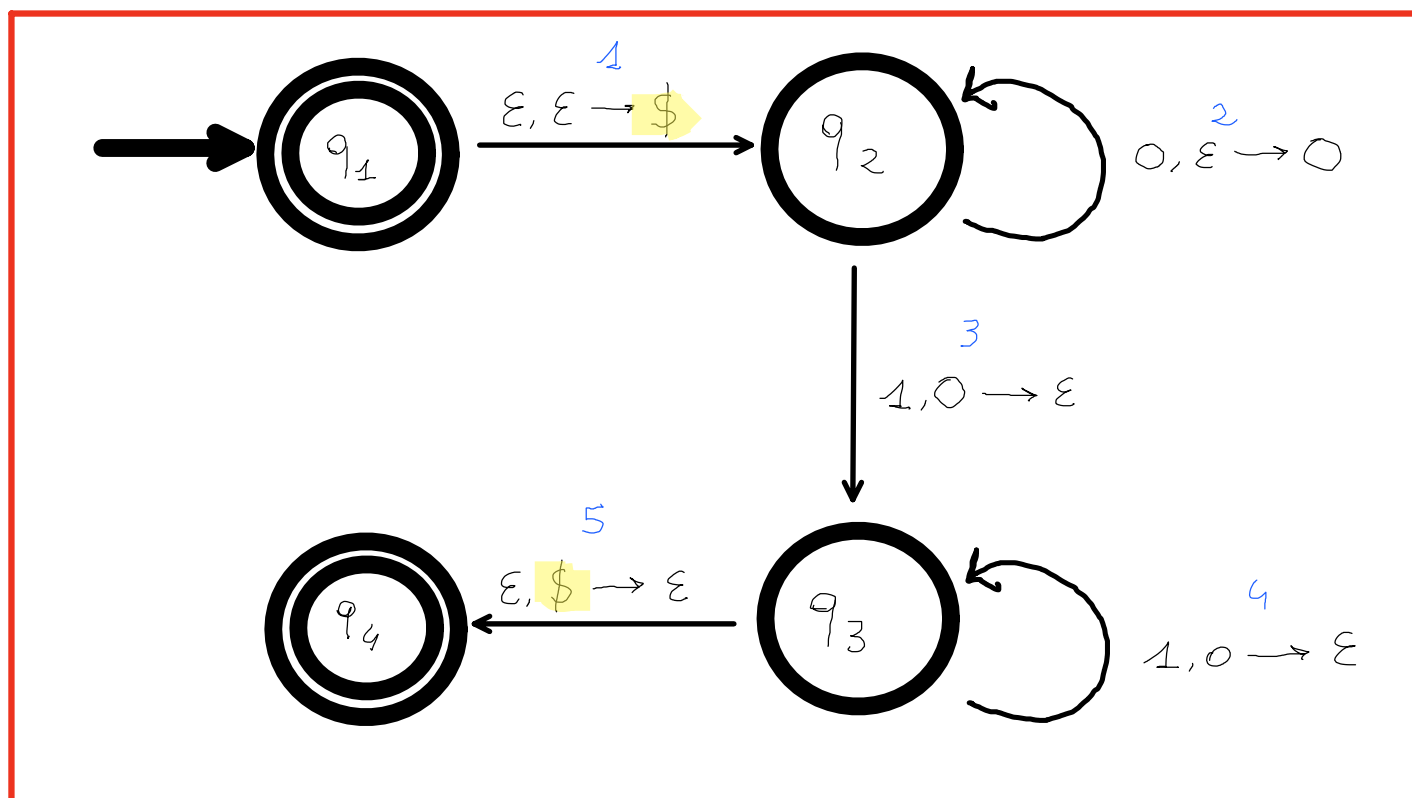
• Sono tutti i linguaggi riconosciuti da un DPDA : $L(A) = B$
 $\parallel$
 A

Esistono dei DCFL?

ESEMPIO

$\{0^m 1^m \mid m \geq 0\}$ Avevamo visto che era CFL.

cominciamo a fare l'automa per questo linguaggio?

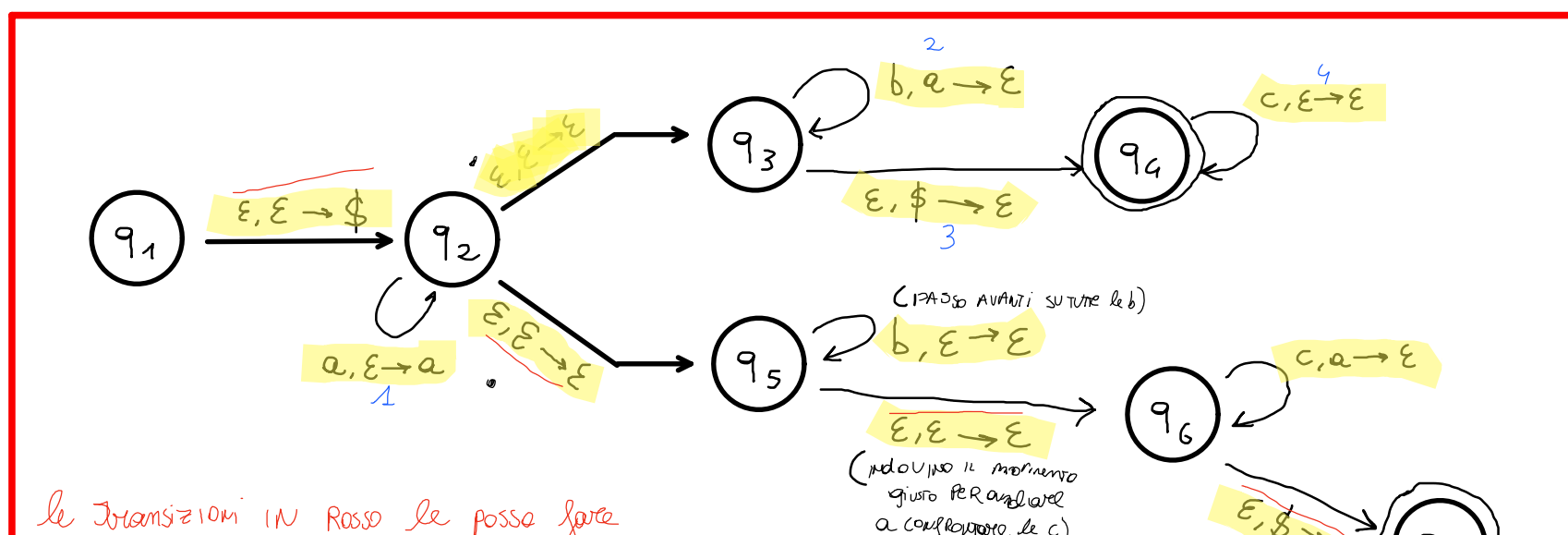


Bene, questo è un automa deterministico: DPDA

Da q2 escono due frecce, ma non sono in contraddizione, perché esce un simbolo di input differente. Quindi la macchina non ha una scelta da fare, dipende dal simbolo letto: non c'è il non determinismo.

Esistono dei linguaggi che sono context free, ma non deterministici? Sì!

$\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \wedge [(i=j) \vee (i=k)]\}$ è CFL!



comunque, quindi la stringa w è prima o poi
veramente accettata, ecco perché Q_1 non c'è di accettazione.

in sédoni: me dove non.



Quasi c'è il NON determinismo, non è DPDA! e non è DCF!